- 5

2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Clements, Connell & Slatyer, Holling 4
2: Scheffer, Carpenter 4
3: IPM Stern, Pedigo 5
. 5
. 5
. 6

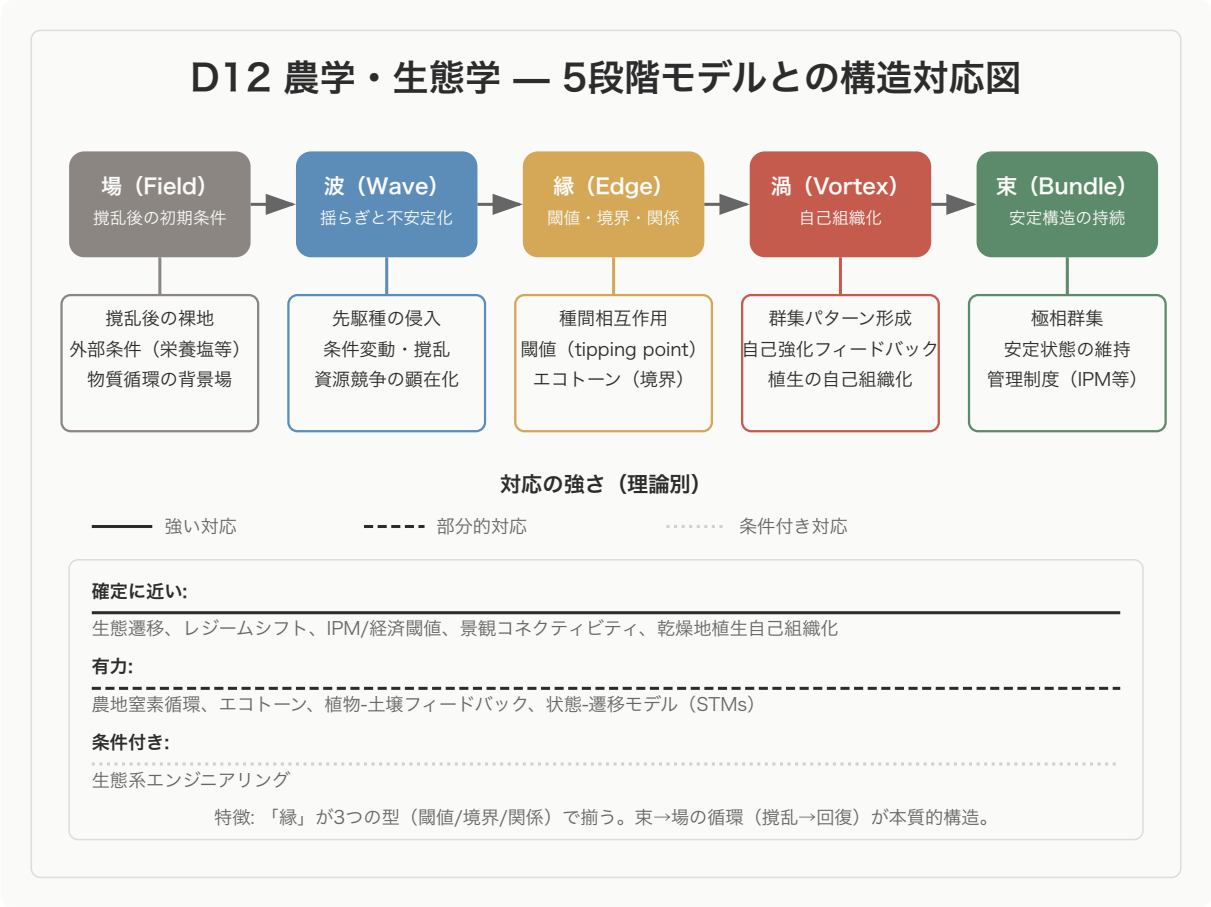
5

- : 10
- : 5
- : 9 1

5

D12 農学・生態学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
場
波
縁
渦
束
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
生態遷移
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
強い対応: 4件
部分的対応: 4件
条件付き: 2件

1: Domain —


D12 農学・生態学 — 5段階モデルとの構造対応図
場（Field）
撹乱後の初期条件
波（Wave）
揺らぎと不安定化
縁（Edge）
閾値・境界・関係
渦（Vortex）
自己組織化
束（Bundle）
安定構造の持続
撹乱後の裸地
外部条件（栄養塩等）
物質循環の背景場
先駆種の侵入
条件変動・撹乱
資源競争の顕在化
種間相互作用
閾値（tipping point）
エコトーン（境界）
群集パターン形成
自己強化フィードバック
植生の自己組織化
極相群集
安定状態の維持
管理制度（IPM等）
対応の強さ（理論別）
強い対応
部分的対応
条件付き対応
確定に近い:
生態遷移、レジームシフト、IPM/経済閾値、景観コネクティビティ、乾燥地植生自己組織化
有力:
農地窒素循環、エコトーン、植物-土壌フィードバック、状態-遷移モデル（STMs）
条件付き:
生態系エンジニアリング
特徴: 「縁」が3つの型（閾値/境界/関係）で揃う。束→場の循環（撹乱→回復）が本質的構造。

2:

10農学・生態学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. 生態遷移
場
波
縁
渦
束
2. 農地窒素循環
場
波
縁
渦
束
3. 総合的病害虫管理（IPM）と経済閾値
-
縁
-
-
4. レジームシフト／複数安定状態
-
-
縁
渦
-
5. 生態学的境界理論（エコトーン）
-
-
縁
-
-
6. 景観コネクティビティとパーコレーション閾値
-
縁
-
-
7. 乾燥地植生の自己組織化パターン
-
-
-
渦
束
8. 植物-土壌フィードバック
-
-
縁
渦
束
9. 生態系エンジニアリング
-
-
縁
-
-
10. 状態-遷移モデル（STMs）
-
-
縁
-
-
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

#	/			
1			Clements (1916), Connell & Slatyer (1977), Holling (1973)	5
2			Robertson & Vitousek (2009)	5
3		IPM	Stern et al. (1959), Pedigo et al. (1986)	→ →
4			Scheffer et al. (2001), Scheffer & Carpenter (2003)	
5			Cadenasso et al. (2003)	
6			With & Crist (1995), Taylor et al. (1993)	+
7			Klausmeier (1999), Rietkerk et al. (2002)	
8	–		Bever (1994; 1997), Klironomos (2002)	→ →
9			Jones et al. (1994; 1997)	
10	–	STMs	Westoby et al. (1989), Briske et al. (2003)	

1: Clements, Connell & Slatyer, Holling

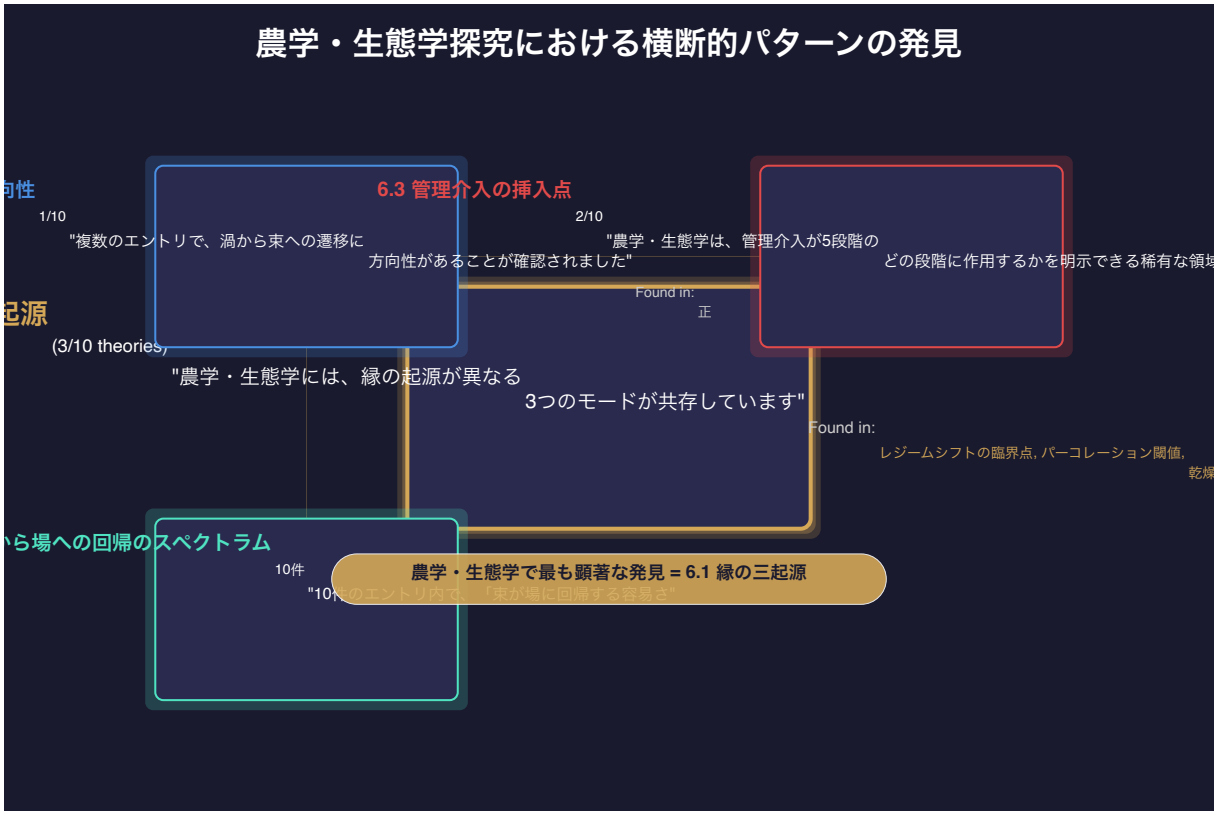
- Clements 1916 Connell & Slatyer 1977 Holling 1973
- : Connell & Slatyer 1977
- : → → → → Connell & Slatyer
- : 5

2: Scheffer, Carpenter

- Scheffer et al. 2001 Scheffer & Carpenter 2003
- : tipping point Carpenter & Brock 2006
- :
- : tipping point
- 5 5

3: IPM Stern, Pedigo

- Integrated Pest Management: IPM Stern et al. 1959 Economic Injury Level: EIL Pedigo et al. 1986 Economic Threshold: ET
- : EIL ET EIL ET
- : Go/No-Go 5.2 IPM
- : EIL/ET Go/No-Go IPM



4: Domain —

-
- **
- **
- ** 10

- 5
- IPM STMs
- IPM 5
- 5

- 5
-
- 5